



UserGroup

Germany

Microsoft Teams

Audio in Teams Meetings

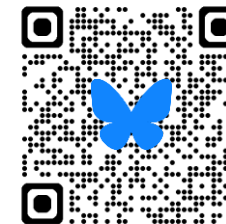
Adrian Ritter

Cloud Architect at **glueckkanja AG**, Germany
MVP for Microsoft 365

AI und Du – Copilot in Microsoft 365
<https://aipodcast.thorpick.de>

M365 Blog
<https://cloudkumpel.de>

Cloudkumpel Cast
<https://cloudkumpel.de/cast>



Teams Audio

Vom Bluetooth-Headset bis zum Signalprozessor – warum Audioqualität in Teams keine Glückssache ist



AGENDA

01

Das Problem

Warum klingen zwei Kollegen mit demselben Headset in Teams unterschiedlich?

02

Bluetooth unter Windows

Profile, Codecs, Bitraten, Zertifizierung (inkl. Native Bluetooth) – und wie ein Dongle die Komplexität umgeht

03

Bluetooth LE Audio

Der neue Standard: LC3, BAP, TMAP und seine Tücken unter Windows 11

04

Der Windows Audio Stack

APOs, Signal Processing Modes und die Kaskade aus drei Rauschunterdrückern

05

Teams Einstellungen

Audio Einstellungen in Teams

06

Diagnose & Empfehlung

Audioprobleme systematisch einzugrenzen



Teil 1 Bluetooth unter Windows



DAS PROBLEM

„Zwei Kollegen, identisches Headset – und trotzdem klingt jeder anders.“

Kollege A

klingt „unter Wasser“

gedämpft, dumpf, als läge ein Kissen auf dem Mikrofon

Kollege B

verliert leise Passagen

die Stimme bricht in ruhigen Momenten komplett weg

Die Ursache liegt selten am Headset selbst – sondern darin, wie viele Instanzen gleichzeitig am Signal arbeiten.



Zwei Protokolle, zwei Welten

Windows behandelt ein klassisches Bluetooth-Headset technisch wie zwei Geräte.

A2DP

Advanced Audio Distribution Profile

- Stereo-Wiedergabe
- Hohe Audioqualität
- Kein Mikrofon-Kanal

HFP

Hands-Free Profile

- Mono-Verbindung
- Wiedergabe + Aufnahme gleichzeitig
- Deutlich reduzierte Qualität

Sobald das Mikrofon aktiviert wird, wechselt Windows von A2DP auf HFP – die Wiedergabequalität bricht für beide Seiten ein.



Bitrate im Vergleich

–80 %

Bandbreite beim Wechsel von A2DP auf HFP, sobald das Mikrofon aktiv wird

Profil	Codec	Samplerate	Bitrate (typ.)
A2DP	SBC (Stereo)	44,1 / 48 kHz	bis 328–345 kbit/s
A2DP	aptX	44,1 kHz	352 kbit/s
HFP	mSBC (Wideband)	16 kHz, Mono	≈ 64 kbit/s
HFP	CVSD (Narrowband)	8 kHz, Mono	≈ 64 kbit/s (Kanalrate)

Gleiche Kanalrate, unterschiedliche Wahrnehmung

mSBC und CVSD laufen beide über einen ~64-kbit/s-Sprachkanal – der hörbare Unterschied liegt nicht in der Bitrate, sondern in der Samplerate: 16 kHz (Wideband) transportiert deutlich mehr Frequenzanteile der Stimme als 8 kHz (Narrowband, klassische Telefonqualität).

Werte sind branchenübliche Richtwerte auf Basis der Bluetooth-Spezifikationen für SBC, aptX, mSBC und CVSD – reale Bitraten variieren je nach Bitpool-/Encoder-Konfiguration.



Codec-Aushandlung: nicht jeder Codec kann alles

Codec	Erste Windows-Version	Hinweis
aptX Adaptive	Windows 11 24H2	nur bei kompatiblen Qualcomm-Bluetooth-Radios
AAC	Windows 11 21H2	quasi Apple-Standard
aptX Classic	Windows 11 21H2	weit verbreitet
SBC	Windows 11 21H2	Pflicht-Codec

Entscheidend ist nicht die Bluetooth-Versionsnummer, sondern die tatsächliche Codec- und LE-Audio-Fähigkeit des Funkmoduls. Windows handelt den Codec dynamisch aus, basierend auf Priorität, Treiber und Fähigkeiten beider Geräte.

Erkennungsmerkmal

Zwei „Hands-Free“-Einträge im Gerätemanager + nur eingeschränkte Audioformate in den Sound-Einstellungen ⇒ klassisches Headset ohne Dongle.



Was ein Teams-zertifiziertes Headset können muss

1

Wideband-Audio

mindestens 16 kHz Bandbreite, keine Echo-Artefakte, definierte Grenzwerte für Latenz & Stabilität

2

AEC in Hardware

Acoustic Echo Cancellation muss hardware- oder DSP-seitig implementiert sein

3

Automatische Priorisierung & Registrierung

Teams erkennt mehrere Audiogeräte, setzt das Default-Gerät automatisch und erkennt Peripherie ohne Treiberinstallation

4

HID Call Control

einheitliche Befehle für Annehmen/Beenden, Mute/Unmute, Lautstärke – unter Windows und macOS

Sonderfall „Native Bluetooth“: eine eigene, offizielle Zertifizierungskategorie ohne Dongle – dazu gleich mehr im Detail.



Was Microsoft mit „Native Bluetooth“ meint

Eine eigene, offiziell zertifizierte Kategorie – nicht einfach „Bluetooth ohne Dongle“.

Definition (Microsoft Learn)

Headsets oder Speakerphones, die direkt mit dem eingebauten Bluetooth-Radio des PCs gekoppelt sind, ohne Dongle, und von Microsoft für volle Teams-Integration zertifiziert wurden: Call Control, Mute-Sync, Teams-Taste.

Voraussetzung	Details
Windows-Version	Windows 11 – macOS wird aktuell nicht unterstützt
Empfohlene CPU	AMD (alle Windows-11-kompatiblen Modelle) · Intel Core 12. Gen oder neuer · Qualcomm Snapdragon X oder neuer
Bluetooth-Hardware	ausschließlich das eingebaute Bluetooth-Radio des PCs – aftermarket USB-Bluetooth-Adapter sind nicht zertifiziert
Teams-Client	nur der Teams-Desktop-Client, mind. Version 24335.208.3315.1951

Wichtige Abgrenzung

Ein USB-Dongle, der sich als USB-Audio-Device meldet (wie der Jabra Link 390), kann Native Bluetooth NICHT nutzen – technisch eine andere Kategorie. Zertifiziert wird aktuell nur Classic Bluetooth, LE-Audio-Headsets noch nicht.



Zertifizierte Geräte in der Praxis

Gerät	Verbindung	Teams-zertifiziert	Hinweis
Jabra Evolve2 65	Link380-Dongle (BT Classic)	Ja	Wideband, AEC hardwareseitig
Jabra Evolve3 85	LE Audio nativ / Link390-Dongle	Ja (über Dongle)	LC3/BAP/TMAP laut Spec – LE Audio selbst aktuell nicht zertifiziert
Poly Voyager 4320	USB-Dongle (BT Classic)	Ja	typisches Business-Headset-Muster
Logitech Zone Wireless 2	Native Bluetooth (eingebautes PC-Radio, kein Dongle)	Ja (Native BT)	eines der ersten Business-Headsets mit eigener Native-Bluetooth-Zertifizierung
Generisches BT-Headset	direkt an Windows gekoppelt, nicht zertifiziert	Nein	HFP-Qualitätseinbruch beim Telefonieren wahrscheinlich

Faustregel beim Einkauf

„Microsoft Teams zertifiziert“ auf der Verpackung bezieht sich meist auf die Kombination Headset + Dongle – nicht zwangsläufig auf jede Verbindungsart, die das Gerät technisch beherrscht.



Drei Wege aus dem HFP-Dilemma

Zwei pragmatische Lösungen für heute – und eine, die das Problem grundsätzlich auflöst.

HEUTE · OHNE DONGLE

Bluetooth Classic direkt an Windows

Windows verwaltet A2DP und HFP selbst.
Mikrofon aktiv ⇒ Zwangswechsel auf HFP.
Nur mit Native-Bluetooth-Zertifizierung
(vorherige Folie) ist volle Teams-Integration
ohne Dongle garantiert.

HEUTE · MIT DONGLE

Dongle meldet sich als USB-Audio-Device

Umgeht den Windows-Bluetooth-Stack
komplett.
Protokoll-Umschaltung findet in der
Hardware statt.
Oft zusätzlich Microsoft-Teams-zertifiziert.

PERSPEKTIVISCH · LE AUDIO

Bluetooth LE Audio löst den Split auf

TMAP ersetzt A2DP/HFP durch eine einzige
Verbindung – kein Dongle mehr nötig.
Braucht aber Windows 11 24H2+, LE-ISO-
fähigen Adapter und TMAP-Headset
gleichzeitig.

Beispiele: Jabra Link 390 (Dongle) · Jabra Evolve3-Serie (LC3/BAP/TMAP-fähige Hardware, heute meist über Dongle betrieben)



Bluetooth LE Audio: eine Verbindung statt zwei

Das neue TMAP-Profil ersetzt die Trennung zwischen HFP und A2DP – Stereo-Audio und Mikrofon laufen erstmals gemeinsam.

LC3

Codec

bessere Kompression bei höherer Qualität
und Samplerate als SBC

BAP

Basic Audio Profile

definiert grundlegende Audio-
Übertragung über LE-Kanäle

TMAP

Telephony & Media Audio

vereint Sprach- und Medienaudio in einer
einzigen Verbindung



LC3: bessere Qualität bei weniger Bits

SBC

Classic Audio (A2DP)

~328 kbit/s

für gute Stereo-Qualität

- Baseline-Kompression, seit 1999 Standard
- Sprache & Musik über getrennte Profile (A2DP / HFP)

LC3

LE Audio (TMAP)

~50 %

weniger Bitrate lt. Bluetooth-SIG-Charakterisierung bei vergleichbarer Qualität

- Moderne Kompression, effizienter pro Bit
- Sprache & Musik gemeinsam über ein Profil (TMAP)



LE Audio: nur so stark wie das schwächste Glied

Windows-Version

ab Windows 11 24H2 – ältere Versionen können LE Audio nicht nutzen

Bluetooth-Adapter

Bluetooth 5.2+ mit echter LE-ISO-Unterstützung – viele 5.2-Adapter (z. B. gängige Realtek-SoCs) unterstützen nur klassisches Audio

Headset / Earbuds

muss LC3, BAP und zusätzlich TMAP unterstützen – viele Geräte (2023–2025) können nur LC3 für Musik, aber kein TMAP

Treiber & Firmware

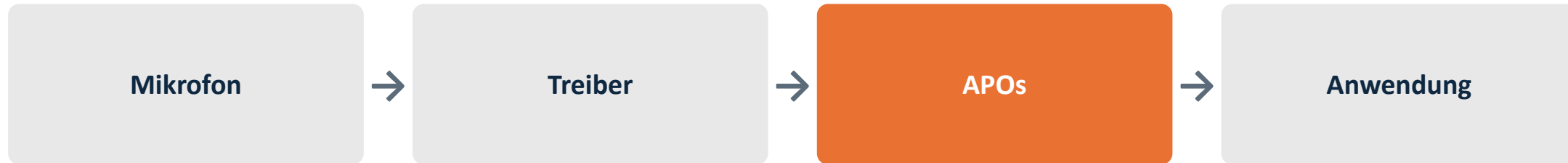
Windows muss den Microsoft-LE-Audio-Stack nutzen, der Bluetooth-Adapter braucht einen aktuellen OEM-Treiber



Teil 2 Windows Audio

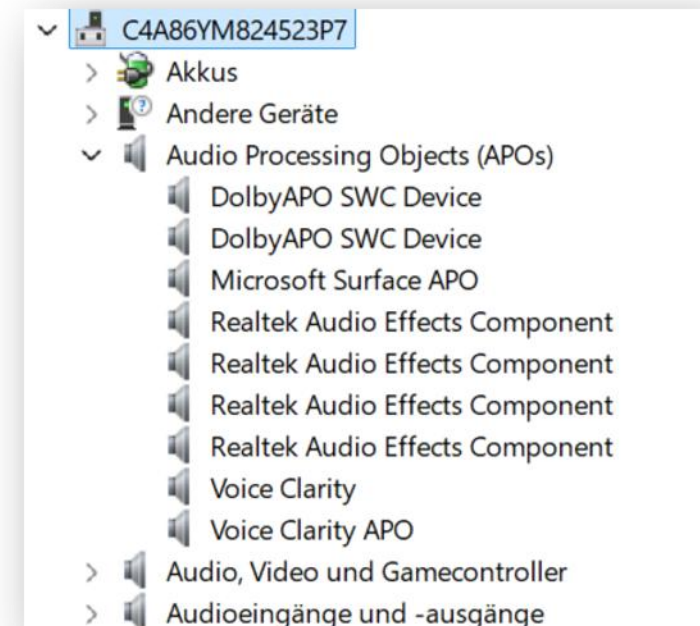


Die Signalkette



APOs (Audio Processing Objects) sind Effektgeräte in Software: Equalizer, Echounterdrückung, Pegelregelung, Rauschunterdrückung. Sie gehören weder zum Treiber noch zur Anwendung – sie liegen dazwischen.

Einhängpunkt	Wirkt auf	Anschaulich
SFX - Stream Effects	einen einzelnen Audiostream	nur auf diesen einen Anruf
MFX - Mode Effects	einen Verarbeitungsmodus	auf alles, was als Telefonie läuft
EFX - Endpoint Effects	das Gerät insgesamt	auf alles über dieses Mikrofon



Vier Betriebsarten – Windows wählt die passende Kette

Raw

Keinerlei Signalverarbeitung. Die Anwendung bekommt den unangetasteten Stream.

Default

Standardverarbeitung des Geräts.

Communications

Der VoIP-Pfad – explizit für Teams, Skype & Co. vorgesehen.

Speech

Spracherkennung, Diktat, Assistenten.

Wichtig zu wissen

Ein Raw Capture Stream darf ausdrücklich keine zeitvarianten oder adaptiven Verfahren enthalten – also keine Echounterdrückung, keine Pegelregelung, keine Rauschunterdrückung. Erlaubt ist lediglich lineare Entzerrung zur Glättung des Frequenzgangs.



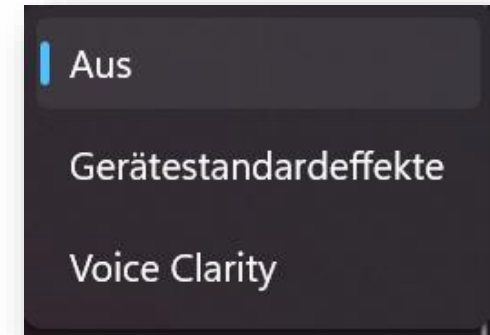
Wie Windows den passenden Modus wählt

Der Ablauf ist ein Aushandeln zwischen drei Beteiligten.



Voice Clarity vs. Sprachfokus

	Voice Clarity	Sprachfokus (Software)	Sprachfokus (NPU)
Hardware nötig	keine	keine	NPU + OEM-Treiber (Copilot+ PC)
Wirkt auf	jedes Mikrofon im Communications-Modus	jedes Mikrofon, auch externe Endpunkte	nur eingebautes Mikrofon/Kamera
Sichtbar als	APO „Voice Clarity“ im Gerätemanager	Schalter in den Sound-Einstellungen	Kachel „Studio Effects“
Vorrang	weicht OEM-APOs	—	eigener Gerätepfad



Für die Praxis mit Headset

Die NPU-Variante adressiert nur die eingebaute Hardware und kann bei einem Headset ignoriert werden. Bei einem zertifizierten Headset mit Dongle entrauscht die Hardware bereits, der Sprachfokus für diesen Endpunkt sollte dann bewusst deaktiviert werden.



Die Kaskade: drei Rauschunterdrücker, ein Signal

Hardware-DSP

Headset oder Dongle

ANC & Noise Reduction — für Teams-Zertifizierung ohnehin Pflicht

Windows-APO

Betriebssystem

Voice Clarity, Sprachfokus, OEM-Suite wie Realtek

Client

Anwendung

Teams-Rauschunterdrückung, Voice Isolation

Die Empfehlung: genau eine Instanz darf entrauschen.

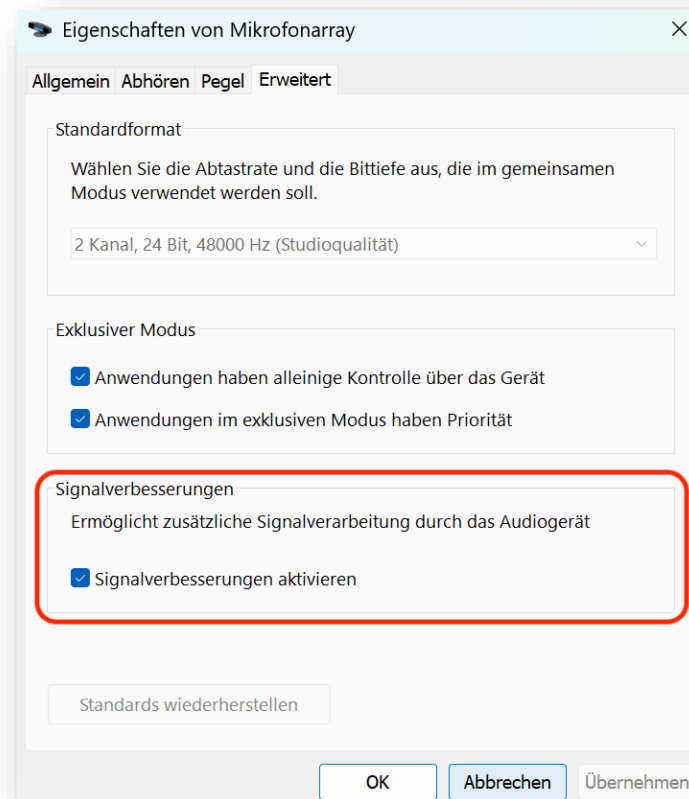


Zwei Stolpersteine, die man leicht übersieht

„Signalverbesserungen“ täuscht

Der Schalter unter Sound-Geräteigenschaften erzeugt in vielen Fällen keine eigenen Effekte, sondern erlaubt lediglich, dass die vom Treiber oder der OEM-Suite gelieferte Verarbeitung überhaupt läuft.

Meldet der Treiber keine Verbesserungen an Windows, ist der Schalter entweder gar nicht vorhanden oder wirkungslos – ein aktivierter Schalter ist also kein Beleg für einen aktiven Effekt.



Der Dongle entzieht Windows den Zugriff

Ein Headset am eigenen Dongle meldet sich als USB Audio Class (UAC) Gerät. Die gesamte Sprachverarbeitung findet in der Hardware statt, bevor Windows das Signal überhaupt sieht.

Das erklärt, warum Dongle-Lösungen so konsistent funktionieren – und warum die Windows-Funktionen dort ins Leere laufen. Änderungen erfolgen dann nur noch in der Hersteller-Software, z. B. Jabra Direct.



Teil 3 Teams Einstellungen



Drei Orte, an denen Teams das Audio beeinflusst

Vor dem Meeting, im Meeting und zentral per Richtlinie – die Schalter sehen ähnlich aus, wirken aber unterschiedlich weit.

VOR DEM MEETING

Einstellungen › Geräte

Audiogeräte, Rauschunterdrückung und Stimm-Isolierung.

Testanruf zur Kontrolle der Kette.

Gilt clientweit für alle Meetings.

IM MEETING

Weitere Aktionen › Einstellungen › Geräteeinstellungen

Rauschunterdrückung ad hoc umschalten.

Musikmodus für Audioeinspielungen aktivieren.

Wirkt nur für das laufende Meeting.

ZENTRAL · ADMIN

Teams Admin Center › Meeting- Richtlinien

Musikmodus und Stimm-Isolierung werden per Richtlinie freigegeben.

Ohne Freigabe erscheint der Schalter im Client gar nicht erst.

SCREENSHOT: Teams-Client, Einstellungen › Geräte – gesamter Audiobereich mit Geräteauswahl und Testanruf



Rauschunterdrückung / Sprachisolation

Automatisch

Standard. Teams entscheidet je nach Umgebung und verfügbarer Rechenleistung.



Rauschunterdrückung

Ein 



Nur Hintergrundgeräusche

Aktivieren Sie dies, um die Audioqualität Ihres Mikrofons zu verbessern, indem Sie Hintergrundgeräusche entfernen. [Weitere Informationen](#)



Sprachisolation

Isolieren Sie Ihre Stimme während des Sprechens von Hintergrundgeräuschen und anderen Stimmen. Nur Ihre Stimme ist hörbar.

Wichtig zu wissen

Die Teams-Rauschunterdrückung ist die dritte Instanz der Kaskade aus Teil 2. Arbeiten Headset-DSP oder Windows-APO bereits am Signal, entstehen genau die Effekte vom Anfang: dumpfe Stimme oder wegbrechende leise Passagen.

SCREENSHOT: Auswahl „Rauschunterdrückung“ unter Einstellungen > Geräte mit allen vier Optionen



So sieht das im Teams-Client aus

Einstellungen › Geräte

Geräteauswahl für Lautsprecher und Mikrofon, Rauschunterdrückung, Stimm-Isolierung und der Testanruf liegen auf einer Seite. Die Echounterdrückung taucht hier bewusst nicht auf.

SCREENSHOT EINFÜGEN: neuer Teams-Client, Einstellungen › Geräte, kompletter Audibereich sichtbar.

SCREENSHOT

Hier Screenshot aus dem Teams-Client einfügen

Geräteeinstellungen im Meeting

Im laufenden Meeting über Weitere Aktionen erreichbar – hier lassen sich Rauschunterdrückung und Musikmodus ohne Verlassen des Calls umschalten.

SCREENSHOT EINFÜGEN: laufendes Meeting, Geräteeinstellungen mit Musikmodus-Schalter.



Stimm-Isolierung: was sie kann, was sie braucht

1

Sprachprofil

Teams lernt einmalig die eigene Stimme und blendet alle anderen Stimmen aus – das Profil wird in den Einstellungen angelegt

2

Lizenz & Richtlinie

Setzt eine Teams-Premium- bzw. Copilot-Lizenz voraus und muss per Meeting-Richtlinie freigegeben sein

3

Wirkt im Client, nicht im Gerät

Die Verarbeitung läuft nach Headset-DSP und Windows-APO – die Kaskade wird damit um eine weitere Stufe länger

4

Typischer Einsatz

Großraumbüro, Coworking, Café: Hintergrundstimmen verschwinden, wo klassische Rauschunterdrückung nur konstante Geräusche entfernt

SCREENSHOT: Einstellungen › Geräte – Schalter „Stimm-Isolierung“ inklusive Hinweis auf das Sprachprofil



Echounterdrückung: aktiv, aber unsichtbar

Wer den Schalter sucht, findet ihn nicht – und das ist Absicht.

ECHOUNTERDRÜCKUNG

Fester Teil des Teams-Audiopfads

- Kein eigener Schalter im Client
- Im normalen Call dauerhaft aktiv
- Bei zertifizierten Headsets zusätzlich in Hardware

HI-FI-MUSIKMODUS

Erst hier werden die Optionen eingeblendet

- Breiteres Frequenzband, höhere Bitrate
- Echo- und Rauschunterdrückung abschaltbar
- Nur mit Kopfhörer, Freigabe per Richtlinie

Kein sichtbarer Schalter heißt „aktiv“, nicht „fehlt“ – deaktivieren lässt sich die Echounterdrückung ausschließlich im Musikmodus.

High Fidelity-Musikmodus ⓘ



Empfohlen für Studioumgebung.



Anzeige im Dropdownmenü "Mikrofon"



Fünf Ebenen, vom Audio-Anschluss zum Teams Client

